第 3 章　圆锥曲线与方程

讲　义

适用：人教版　高二选择性必修第一册　|　课时：5 课时

一、知识点讲解

3.1　椭圆

定义

平面内与两个定点 F_1, F_2 的**距离之和**等于常数 $2a$（$2a > |F_1F_2|$）的点的轨迹叫做**椭圆**。两个定点 F_1, F_2 叫做椭圆的**焦点**，两焦点之间的距离 $|F_1F_2| = 2c$ 叫做**焦距**。

标准方程

设椭圆的中心在原点，焦距为 $2c$，长半轴长为 a，短半轴长为 b，其中 $b^2 = a^2 - c^2$。

焦点在 x 轴上：

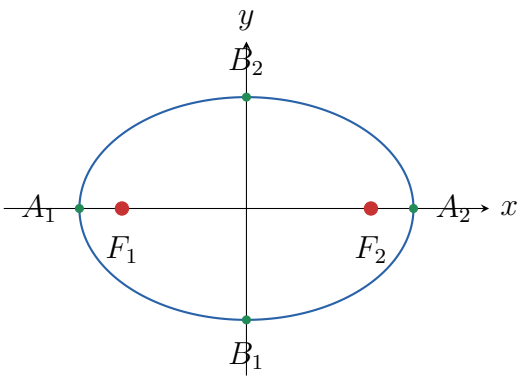
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

焦点为 $F_1(-c, 0)$，$F_2(c, 0)$。

焦点在 y 轴上：

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

焦点为 $F_1(0, -c)$，$F_2(0, c)$。



几何性质

性质	内容（焦点在 x 轴）
范围	$-a \leqslant x \leqslant a$，$-b \leqslant y \leqslant b$
对称性	关于 x 轴、y 轴、原点对称
顶点	$(\pm a, 0)$，$(0, \pm b)$
长轴长	$2a$；短轴长 $2b$
离心率	$e = \dfrac{c}{a}$，$0 < e < 1$（越接近 0 越接近圆）
焦点到准线距离	准线 $x = \pm\dfrac{a^2}{c}$，焦准距 $= \dfrac{b^2}{c}$
通径长	$\dfrac{2b^2}{a}$（过焦点且垂直于长轴的弦）

易错提醒

1. 椭圆标准方程中，a 始终是**较大的分母的平方根**，b 是较小的。判断焦点位置看哪个分母更大。
2. $b^2 = a^2 - c^2$ 始终成立，不要记成 $b^2 = c^2 - a^2$。
3. 离心率 e 仅描述” 扁” 的程度，与椭圆大小无关。
4. 椭圆上一点到两焦点距离之和为 $2a$，这是最核心的性质。

3.2　双曲线

定义

平面内与两个定点 F_1, F_2 的**距离之差的绝对值**等于常数 $2a$（$0 < 2a < |F_1F_2|$）的点的轨迹叫做**双曲线**。两个定点 F_1, F_2 叫做双曲线的**焦点**，$|F_1F_2| = 2c$ 叫做**焦距**。

标准方程

设双曲线的中心在原点，焦距为 $2c$，实半轴长为 a，虚半轴长为 b，其中 $b^2=c^2-a^2$。

焦点在 x 轴上：

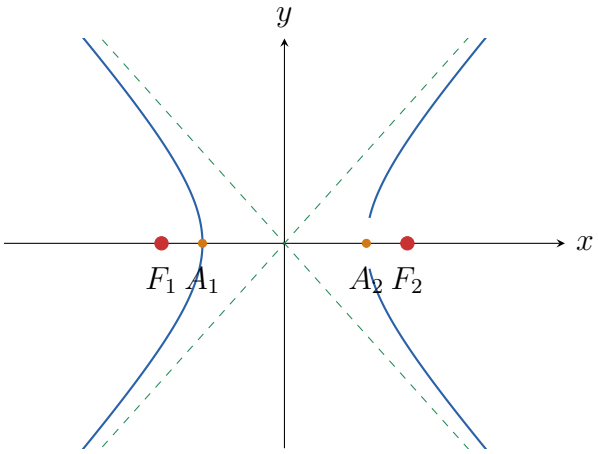
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>0,\ b>0)$$

焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$。

焦点在 y 轴上：

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1\quad(a>0,\ b>0)$$

焦点为 $F_1(0,-c)$，$F_2(0,c)$。



几何性质

性质	内容（焦点在 x 轴）
范围	$x\geqslant a$ 或 $x\leqslant -a$
对称性	关于 x 轴、y 轴、原点对称
顶点	$(\pm a,0)$；虚轴端点 $(0,\pm b)$
实轴长	$2a$；虚轴长 $2b$
渐近线	$y=\pm\dfrac{b}{a}x$
离心率	$e=\dfrac{c}{a}$，$e>1$（越大开口越大）
焦点到准线距离	准线 $x=\pm\dfrac{a^2}{c}$
通径长	$\dfrac{2b^2}{a}$

等轴双曲线

当 $a=b$ 时，双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{a^2}=1$ 称为**等轴双曲线**，其渐近线为 $y=\pm x$（互相垂直），离心率 $e=\sqrt{2}$。

易错提醒

1. 双曲线中 $b^2=c^2-a^2$，与椭圆 $b^2=a^2-c^2$ 恰好相反。
2. 双曲线的定义是距离之**差的绝对值**为定值，不能丢掉” 绝对值”。
3. 渐近线是双曲线独有的性质，椭圆和抛物线没有渐近线。
4. 判断焦点位置的方法：x^2 项系数为正 $\Rightarrow$ 焦点在 x 轴；y^2 项系数为正 $\Rightarrow$ 焦点在 y 轴。

3.3　抛物线

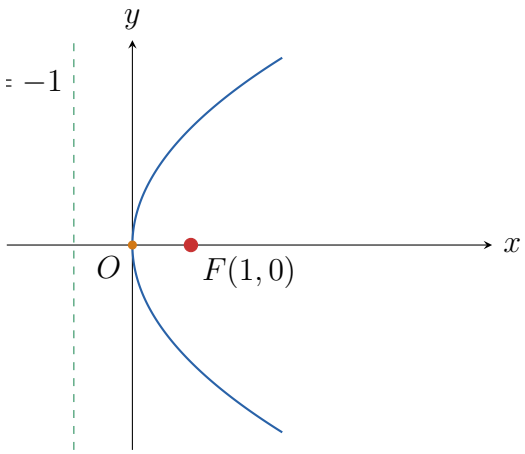
定义

平面内与一个定点 F 和一条定直线 l（F 不在 l 上）的**距离相等**的点的轨迹叫做**抛物线**。定点 F 叫做抛物线的**焦点**，定直线 l 叫做抛物线的**准线**。

标准方程

设焦点到准线的距离为 p（$p>0$），则抛物线的四种标准方程为：

方程	焦点	准线	开口方向
$y^2=2px$	$\left(\dfrac{p}{2},0\right)$	$x=-\dfrac{p}{2}$	向右
$y^2=-2px$	$\left(-\dfrac{p}{2},0\right)$	$x=\dfrac{p}{2}$	向左
$x^2=2py$	$\left(0,\dfrac{p}{2}\right)$	$y=-\dfrac{p}{2}$	向上
$x^2=-2py$	$\left(0,-\dfrac{p}{2}\right)$	$y=\dfrac{p}{2}$	向下



几何性质（以 y^2

性质	内容
范围	$x \geqslant 0$，$y \in \mathbb{R}$
对称性	关于 x 轴对称
顶点	原点 $(0,0)$
离心率	$e=1$
焦点弦	过焦点弦长 $=x_1+x_2+p$
通径长	$2p$（过焦点且垂直于对称轴的弦）

易错提醒

1. 方程 $y^2=2px$ 中，$p>0$，$2p$ 是焦点到准线的距离的**两倍**，不要混淆。
2. 抛物线上任意一点到焦点的距离等于到准线的距离，这是最核心的性质。
3. 抛物线只有一个焦点、一条准线，离心率恒为 1。
4. 焦点弦（过焦点的弦）的弦长公式：设端点横坐标为 x_1,x_2，则 $|AB|=x_1+x_2+p$。

3.4　直线与圆锥曲线的位置关系

基本方法——联立方程法

判断直线 $l: y = kx + m$ 与圆锥曲线 C 的位置关系的步骤：

1. 联立直线方程与圆锥曲线方程，消去 y（或 x），得到关于 x（或 y）的一元二次方程；
2. 计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$；
3. 根据 Δ 的符号判断：
   - $\Delta > 0$：直线与曲线有**两个**不同交点（相交）；
   - $\Delta = 0$：直线与曲线有**一个**交点（相切，特殊情况为 $\Delta = 0$ 不保证相切）；
   - $\Delta < 0$：直线与曲线**无**交点（相离）。

弦长公式

设直线 $y = kx+m$ 与圆锥曲线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点，联立后得到 $ax^2+bx+c = 0$，由韦达定理：$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$，$x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$。

弦长公式：

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

其中 Δ 为联立方程的判别式。

中点弦问题——点差法

设弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$，若 A, B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 上，则：

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

两式相减得：

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{b^2} = 0$$

因此斜率：

$$k_{AB} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

面积公式

直线与圆锥曲线所围成的三角形面积：若直线 $y=kx+m$ 与曲线交于 A,B 两点，原点 O 到直线的距离为 $d=\dfrac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$，则：

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot d=\frac{|m|\cdot\sqrt{\Delta}}{2|a|}$$

二、例题精讲

【例题 1】求椭圆标准方程

已知椭圆的焦点为 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，且椭圆经过点 $(5,0)$，求椭圆的标准方程。

解：

由焦点坐标知 $c=3$，焦点在 x 轴上。

椭圆经过点 $(5,0)$，即 $(5,0)$ 是椭圆的一个顶点，故 $a=5$。

于是 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$。

$$\boxed{\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1}$$

【例题 2】椭圆离心率问题

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，求其离心率，并求焦点到对应准线的距离。

解：

$a^2=4$，$b^2=3$，故 $c^2=a^2-b^2=4-3=1$，$a=2$，$c=1$。

离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$。

准线方程为 $x=\pm\dfrac{a^2}{c}=\pm4$。

焦点 $F_1(-1,0)$ 到准线 $x=-4$ 的距离为 $|-1-(-4)|=3$。

$$\boxed{e=\frac{1}{2},\quad \text{焦点到准线距离为 } 3}$$

【例题 3】求双曲线标准方程

已知双曲线的渐近线为 $y=\pm\dfrac{3}{4}x$，且经过点 $(8,3\sqrt{3})$，求双曲线的标准方程。

解：

渐近线 $y=\pm\dfrac{3}{4}x$，设双曲线为 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=\lambda$ $(\lambda\neq0)$。

代入点 $(8,3\sqrt{3})$：

$$\frac{64}{16}-\frac{27}{9}=\lambda \implies 4-3=\lambda \implies \lambda=1$$

$$\boxed{\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1}$$

【例题 4】双曲线的离心率与渐近线

已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}\,x$，求该双曲线的离心率。

解：

渐近线 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，由已知 $\dfrac{b}{a}=\sqrt{3}$，即 $b=\sqrt{3}\,a$。

$$c^2=a^2+b^2=a^2+3a^2=4a^2 \implies c=2a$$

$$e=\frac{c}{a}=2$$

$$\boxed{e=2}$$

【例题 5】抛物线焦点弦问题

过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 作一条倾斜角为 60° 的弦 AB，求弦长 $|AB|$。

解：

抛物线 $y^2=4x$，$2p=4$，$p=2$，焦点 $F(1,0)$。

设直线方程为 $y=\tan 60^\circ\cdot(x-1)=\sqrt{3}(x-1)$。

代入 $y^2=4x$：

$$3(x-1)^2=4x \implies 3x^2-6x+3=4x \implies 3x^2-10x+3=0$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由韦达定理：

$$x_1+x_2=\frac{10}{3},\quad x_1x_2=1$$

焦点弦长 $|AB|=x_1+x_2+p=\dfrac{10}{3}+2=\dfrac{16}{3}$。

$$\boxed{|AB|=\frac{16}{3}}$$

【例题 6】直线与椭圆相交——弦长计算

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 $l:y=x+1$ 与椭圆交于 A,B 两点，求 $|AB|$。

解：

联立方程：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=x+1\end{cases}$$

代入消去 y：

$$\frac{x^2}{4}+(x+1)^2=1 \implies x^2+4(x^2+2x+1)=4 \implies 5x^2+8x=0$$

$$x(5x+8)=0 \implies x_1=0,\quad x_2=-\frac{8}{5}$$

$$|x_1-x_2|=\frac{8}{5}$$

$$|AB|=\sqrt{1+1^2}\cdot\frac{8}{5}=\frac{8\sqrt{2}}{5}$$

$$\boxed{|AB|=\frac{8\sqrt{2}}{5}}$$

【例题 7】直线与抛物线相切——求切线方程

求过点 $(1,-2)$ 且与抛物线 $y^2=8x$ 相切的直线方程。

解：

设切线方程为 $y+2=k(x-1)$，即 $y=kx-k-2$。

代入 $y^2=8x$：

$$(kx-k-2)^2=8x$$

$$k^2x^2-2k(k+2)x+(k+2)^2=8x$$

$$k^2x^2-[2k(k+2)+8]x+(k+2)^2=0$$

令 $\Delta=0$（相切条件）：

$$[2k(k+2)+8]^2-4k^2(k+2)^2=0$$

设 $m=2k(k+2)$，则：

$$(m+8)^2-4k^2(k+2)^2=0 \implies (m+8)^2=m^2$$

$$m^2+16m+64=m^2 \implies 16m=-64 \implies m=-4$$

$$2k(k+2)=-4 \implies k^2+2k+2=0$$

判别式 $4-8=-4<0$，无实数解。

因此点 $(1,-2)$ 处不存在斜率存在的切线。检验 $x=1$ 是否为切线：代入抛物线 $y^2=8$，$y=\pm 2\sqrt{2}\neq -2$，不是切线。

考虑抛物线 $y^2=8x$ 的参数形式，$y=-2$ 代入得 $x=\dfrac{1}{2}$，故点 $(1,-2)$ 不在抛物线上。

验证点 $(1,-2)$ 在抛物线外（$(-2)^2=4<8\times 1=8$，故在内部）。

重新求解：当 $k\neq 0$ 时上述过程已给出无解；当 $k=0$ 时，$y=-2$ 代入 $y^2=8x$ 得 $x=\dfrac{1}{2}$，与 $x=1$ 矛盾，不是切线。

实际上应设切线为 $x=ty+m$ 形式代入，但此处最直接的方法是利用抛物线的切线公式。

另解：设切点为 (x_0,y_0) 在 $y^2=8x$ 上，则切线方程为 $y_0y=4(x+x_0)$。

代入 $(1,-2)$：$-2y_0=4(1+x_0)$，即 $y_0=-2-2x_0$。

又 $y_0^2=8x_0$，代入：$(2+2x_0)^2=8x_0$，$4+8x_0+4x_0^2=8x_0$，$4x_0^2+4=0$，无实数解。

因此，点 $(1,-2)$ 在抛物线内部，不存在过该点的切线。

不存在过点$(1,-2)$与抛物线$y^2=8x$相切的直线

方法总结

判断点与抛物线的位置关系：将点代入 y^2-8x，若 <0 则在内部（不能做切线），若 $=0$ 则在曲线上，若 >0 则在外部（可做两条切线）。

【例题 8】中点弦问题（点差法）

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$，弦 AB 的中点为 $M(2,1)$，求弦 AB 所在直线的方程。

解：

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，中点 $M(2,1)$。

由点差法：

$$\frac{x_1^2}{16}+\frac{y_1^2}{4}=1,\quad \frac{x_2^2}{16}+\frac{y_2^2}{4}=1$$

两式相减：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{16}+\frac{y_1^2-y_2^2}{4}=0$$

$$\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{16}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{4}=0$$

$x_1+x_2=4$，$y_1+y_2=2$，代入：

$$\frac{4(x_1-x_2)}{16}+\frac{2(y_1-y_2)}{4}=0$$

$$\frac{x_1-x_2}{4}+\frac{y_1-y_2}{2}=0\Longrightarrow k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{1}{2}$$

直线方程：$y-1=-\dfrac{1}{2}(x-2)$，即 $x+2y-4=0$。

$$\boxed{x+2y-4=0}$$

【例题 9】直线与椭圆交点的面积问题

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 $l:y=kx$ 与椭圆交于 A,B 两点（A 在第一象限），若 $\triangle AOB$ 的面积为 1（O 为原点），求 k 的值。

解：

联立 $y=kx$ 和 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$：

$$\frac{x^2}{4}+k^2x^2=1 \implies x^2=\frac{4}{1+4k^2}$$

$$x=\pm\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$$

由对称性，A 和 B 关于原点对称，设 $A\left(\dfrac{2}{\sqrt{1+4k^2}},\dfrac{2k}{\sqrt{1+4k^2}}\right)$。

O 到直线 $kx-y=0$ 的距离为 0（直线过原点），所以用坐标公式求面积：

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_A\cdot y_B-x_B\cdot y_A|=\frac{1}{2}\cdot 2|x_Ay_B-x_By_A|$$

由于 $B=-A$，$x_B=-x_A$，$y_B=-y_A$：

$$S=\frac{1}{2}|x_A(-y_A)-(-x_A)y_A|=\frac{1}{2}\cdot 2|x_Ay_A|=|x_Ay_A|$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}\cdot\frac{2k}{\sqrt{1+4k^2}}=\frac{4k}{1+4k^2}=1$$

$$4k=1+4k^2 \implies 4k^2-4k+1=0 \implies (2k-1)^2=0 \implies k=\frac{1}{2}$$

验证：$k=\dfrac{1}{2}$ 时，A 在第一象限，满足题意。

$$\boxed{k=\frac{1}{2}}$$

【例题 10】椭圆焦点三角形的面积

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$，$F_1,F_2$ 为焦点，P 为椭圆上一点，$\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

解：

$a=5$，$b=3$，$c=\sqrt{25-9}=4$。

设 $|PF_1| = r_1$，$|PF_2| = r_2$，则 $r_1 + r_2 = 2a = 10$。

$|F_1F_2| = 2c = 8$。

由余弦定理：

$$|F_1F_2|^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\frac{\pi}{3}$$

$$64 = r_1^2 + r_2^2 - r_1r_2 = (r_1 + r_2)^2 - 3r_1r_2 = 100 - 3r_1r_2$$

$$r_1r_2 = 12$$

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}r_1r_2\sin\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

$$\boxed{S_{\triangle F_1PF_2} = 3\sqrt{3}}$$

【例题 11】直线与双曲线的位置关系

判断直线 $y = x + 1$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的交点个数，并求交点坐标。

解：

联立方程：

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

代入：

$$\frac{x^2}{4} - (x+1)^2 = 1 \implies x^2 - 4(x^2 + 2x + 1) = 4$$

$$x^2 - 4x^2 - 8x - 4 = 4 \implies -3x^2 - 8x - 8 = 0 \implies 3x^2 + 8x + 8 = 0$$

$$\Delta = 64 - 96 = -32 < 0$$

$\Delta < 0$，方程无实数根，直线与双曲线无交点。

$$\boxed{\text{直线与双曲线无交点}}$$

【例题 12】抛物线上的点到焦点的距离

已知抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到焦点 F 的距离为 6，求点 P 的坐标。

解：

抛物线 $y^2 = 8x$，$2p = 8$，$p = 4$，焦点 $F(2, 0)$，准线 $x = -2$。

设 $P(x_0, y_0)$，由抛物线定义：$|PF| = x_0 + \dfrac{p}{2} = x_0 + 2$。

$$x_0 + 2 = 6 \implies x_0 = 4$$

代入 $y^2 = 8x$：$y_0^2 = 32$，$y_0 = \pm 4\sqrt{2}$。

$$\boxed{P(4,\ 4\sqrt{2}) \text{ 或 } P(4,\ -4\sqrt{2})}$$

三、应用题

【应用 1】天体运行轨道

一颗人造地球卫星的运行轨道是一个椭圆，地球位于椭圆的一个焦点上。已知卫星轨道的长半轴长为 $a = 8000$ km，短半轴长为 $b = 7900$ km。

1. 求卫星轨道的离心率（精确到 0.001）；
2. 求卫星运行到近地点和远地点时与地球中心的距离。

解：

(1)

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8000^2 - 7900^2} = \sqrt{(8000 + 7900)(8000 - 7900)} = \sqrt{15900 \times 100}$$

$$= \sqrt{1590000} = 100\sqrt{159} \approx 100 \times 12.610 = 1261.0 \text{ km}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1261.0}{8000} \approx 0.158$$

(2)

近地点距离 $= a - c = 8000 - 1261 = 6739$ km。

远地点距离 $= a + c = 8000 + 1261 = 9261$ km。

$$\boxed{e \approx 0.158, \quad \text{近地点 } 6739 \text{ km}, \quad \text{远地点 } 9261 \text{ km}}$$

【应用 2】卫星接收天线的抛物面

某卫星接收天线的纵截面为抛物线形状，口径（两端点间的距离）为 4 m，深度（顶点到口径中点的距离）为 1 m。建立适当的坐标系，求抛物线的方程，并计算焦点到顶点的距离（即馈源的安装位置）。

解：

以抛物线顶点为原点，对称轴为 x 轴建立坐标系。

设抛物线方程为 $y^2 = 2px$（$p > 0$）。

口径的两端点坐标为 $(1, 2)$ 和 $(1, -2)$（深度 1 m，口径 4 m，半口径 2 m）。

代入 $(1, 2)$：$4 = 2p \times 1 = 2p$，$p = 2$。

抛物线方程为 $y^2 = 4x$。

焦点到顶点的距离为 $\dfrac{p}{2} = 1$ m。

$$\boxed{y^2 = 4x, \quad \text{焦点到顶点距离 } 1 \text{ m}}$$

【应用 3】油罐车横截面问题

某油罐车的横截面近似为一个椭圆，长轴长 $2.4\ \text{m}$，短轴长 $1.8\ \text{m}$。油面距底部 $0.6\ \text{m}$ 时，求油面的宽度。

解：

以椭圆中心为原点建立坐标系，长轴在 x 轴上。

$a = 1.2\ \text{m}$，$b = 0.9\ \text{m}$，椭圆方程：

$$\frac{x^2}{1.44} + \frac{y^2}{0.81} = 1$$

底部对应 $y = -0.9$，油面距底部 $0.6\ \text{m}$，故油面对应 $y = -0.9 + 0.6 = -0.3$。

代入 $y = -0.3$：

$$\frac{x^2}{1.44} + \frac{0.09}{0.81} = 1 \implies \frac{x^2}{1.44} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$x^2 = 1.44 \times \frac{8}{9} = 1.28 \implies x = \pm\sqrt{1.28} \approx \pm 1.131\ \text{m}$$

油面宽度 $= 2 \times 1.131 \approx 2.26\ \text{m}$。

$$\boxed{\text{油面宽度约 } 2.26\ \text{m}}$$

【应用 4】光学性质应用——椭圆镜面反射

椭圆具有光学性质：从一个焦点发出的光线经椭圆反射后必经过另一个焦点。现有一个椭圆形镜面，方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，从焦点 F_1 发出的光线射到椭圆上点 $P(3, \frac{12}{5})$ 处，求反射光线的方程（即光线经过 F_2 的直线方程）。

解：

$a = 5$，$b = 3$，$c = 4$。

$F_1(-4, 0)$，$F_2(4, 0)$。

验证 P 在椭圆上：$\frac{9}{25} + \frac{144/25}{9} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$，成立。

由椭圆光学性质，反射光线经过 $F_2(4, 0)$。

反射光线的直线经过 $P(3, \frac{12}{5})$ 和 $F_2(4, 0)$：

斜率 $k = \dfrac{0 - \frac{12}{5}}{4 - 3} = -\dfrac{12}{5}$。

直线方程：$y - 0 = -\dfrac{12}{5}(x - 4)$，即 $12x + 5y - 48 = 0$。

$$\boxed{12x + 5y - 48 = 0}$$

四、课堂练习

1. 已知椭圆的两个焦点为 $F_1(0,-3)$，$F_2(0,3)$，椭圆上一点到两焦点的距离之和为 10，求椭圆的标准方程。
2. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，求其焦点坐标、渐近线方程和离心率。
3. 求抛物线 $x^2=-6y$ 的焦点坐标和准线方程。
4. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$，直线 l 经过点 $M(1,0)$ 且斜率为 1，求直线 l 与椭圆的交点坐标。
5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$，$F_1$ 为左焦点，P 为双曲线上一点，$|PF_1|=5$，求 $|PF_2|$。
6. 过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点作弦 AB，若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，求 x_1x_2 的值。
7. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且过点 $(1,\frac{3}{2})$，求椭圆方程。
8. 判断直线 $y=2x+m$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 相切时 m 的值。

参考答案

1. $c=3$，$2a=10$，$a=5$，$b^2=25-9=16$。焦点在 y 轴上。

$$\boxed{\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1}$$

2. $a^2=9$，$b^2=16$，$c=\sqrt{9+16}=5$。
焦点：$F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$。
渐近线：$y=\pm\frac{4}{3}x$。
离心率：$e=\frac{5}{3}$。

3. $2p=6$，$p=3$。
焦点：$\left(0,-\frac{3}{2}\right)$。
准线：$y=\frac{3}{2}$。

4. 直线 $l:y=x-1$，联立 $\frac{x^2}{5}+(x-1)^2=1$：

$$x^2+5x^2-10x+5=5 \implies 6x^2-10x=0 \implies x(6x-10)=0$$

$x_1=0$，$y_1=-1$；$x_2=\frac{5}{3}$，$y_2=\frac{2}{3}$。
交点为 $(0,-1)$ 和 $\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$。

5. $a=2$，$c=\sqrt{4+3}=\sqrt{7}$。
由双曲线定义：$||PF_1|-|PF_2||=2a=4$。
$|PF_2|=5+4=9$（P 在左支）或 $|PF_2|=5-4=1$（P 在右支）。
因为 $|PF_1|=5$，左焦点到左支顶点距离为 $c-a=\sqrt{7}-2>0$，P 在右支时 $|PF_1|\geqslant c-a+2a=\sqrt{7}+2\approx 4.65<5$，两种都可能。

$$\boxed{|PF_2|=9 \text{ 或 } |PF_2|=1}$$

6. $p=1$，焦点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$。

$$x_1x_2=\frac{p^2}{4}=\frac{1}{4}$$

7. $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$c^2=\frac{3}{4}a^2$，$b^2=a^2-c^2=\frac{1}{4}a^2$。
代入 $(1,\frac{3}{2})$：$\frac{1}{a^2}+\frac{9/4}{a^2/4}=1 \implies \frac{1}{a^2}+\frac{9}{a^2}=1 \implies a^2=10$，$b^2=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$。

$$\boxed{\frac{x^2}{10}+\frac{2y^2}{5}=1}$$

8. 联立 $y=2x+m$ 和 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$：

$$x^2+4(2x+m)^2=4 \implies x^2+16x^2+16mx+4m^2=4$$

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。